

Лабораторная работа №4.7.3:
Поляризация

Струков О. И.
Б04-404

Теоретическая часть

1. **Поляризация при отражении (закон Брюстера).** При падении неполяризованного света на границу раздела двух диэлектриков под углом Брюстера θ_B отражённый луч становится полностью линейно поляризованным. Вектор $\vec{E}$ колебаний параллелен отражающей поверхности («правило иголки»). Угол Брюстера связан с показателем преломления материала соотношением:

$$\tan \theta_B = n. \quad (1)$$

При этом отражённый и преломлённый лучи взаимно перпендикулярны.

2. **Двойное лучепреломление и фазовый сдвиг.** В двоякопреломляющих кристаллических пластинках существуют два взаимно перпендикулярных главных направления (x и y). Волны, поляризованные вдоль этих осей, распространяются с разными скоростями ($v_x = c/n_x$, $v_y = c/n_y$). При прохождении через пластинку толщиной d между ними возникает разность фаз:

$$\Delta\varphi = kd(n_x - n_y) = \frac{2\pi}{\lambda}d(n_x - n_y), \quad (2)$$

где λ – длина волны в вакууме.

3. **Фазовые пластинки.** В зависимости от создаваемой разности хода $\Delta = d|n_x - n_y|$ пластинки классифицируются как:

- λ -пластинка ($\Delta\varphi = 2\pi$): не изменяет состояние поляризации.
- $\lambda/2$ -пластинка ($\Delta\varphi = \pi$): поворачивает плоскость поляризации линейного света на угол 2α относительно главных осей.
- $\lambda/4$ -пластинка ($\Delta\varphi = \pi/2$): преобразует линейно поляризованный свет в эллиптически или круговой (при угле 45° между $\vec{E}$ и осями пластинки).

4. **Интерференция поляризованных лучей.** При помещении двоякопреломляющей пластинки между скрещенными поляроидами когерентные компоненты E_x и E_y проецируются на разрешённое направление анализатора, приобретая дополнительный сдвиг фаз. Результат интерференции зависит от λ , поэтому при освещении белым светом наблюдается окраска пластинки. Поворот анализатора на 90° меняет сдвиг фаз на π , что инвертирует цвета (позитив $\leftrightarrow$ негатив).

5. **Пластинка чувствительного оттенка.** Это λ -пластинка для зелёного света ($\lambda \approx 560$ нм). При освещении белым светом между скрещенными поляроидами она выглядит лилово-красной (зелёная компонента гасится). При сложении с $\lambda/4$ -пластинкой происходит аддитивное или субтрактивное сложение оптических разностей хода, что меняет цвет на зелёно-голубой или оранжево-жёлтый. По изменению цвета определяется направление «быстрой» оси.

6. **Определение направления вращения эллипса.** С помощью $\lambda/4$ -пластинки, оси которой совмещены с осями эллипса, эллиптически поляризованный свет преобразуется в линейно поляризованный. По квадранту, в котором располагается вектор $\vec{E}$ на выходе, определяется направление вращения электрического вектора (по или против часовой стрелки).

Ход работы

1. Определение разрешённых направлений поляроидов

На оптической скамье были размещены источник света, поляроид P_1 и чёрное зеркало. Поворачивая поляроид вокруг луча и зеркало вокруг вертикальной оси, методом последовательных приближений была получена минимальная интенсивность отражённого пятна. Затем вместо зеркала был поставлен второй поляроид P_2 и повернут до максимального затемнения.

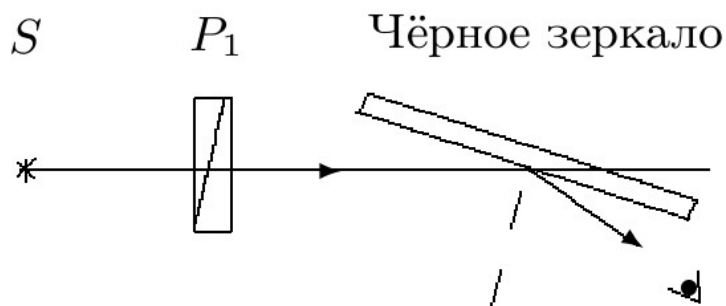


Рис. 1: Схема определения разрешённого направления поляроида.

Минимум яркости достигается при падении света на зеркало под углом Брюстера и при совпадении плоскости колебаний $\vec{E}$ с плоскостью падения. При скрещивании P_1 и P_2 интенсивность падает до нуля, что подтверждает их перпендикулярность.

2. Определение показателя преломления эбонита

Чёрное зеркало было заменено эбонитовым "зеркалом". Был измерен угол поворота (угол Брюстера θ_B) при минимуме отражённого света. Измерения были повторены с зелёным светофильтром, при этом угол Брюстера остался тем же.

$\theta_B \approx 57^\circ \Rightarrow n = \operatorname{tg} \theta_B \approx 1,54$, что близко к табличному значению для эбонита $\approx 1,6 - 1,7$.

3. Исследование поляризации в лучах стопы пластинок

Стопа стеклянных пластинок была установлена под углом Брюстера. Через поляроид можно было исследовать отражённый и преломлённый лучи.

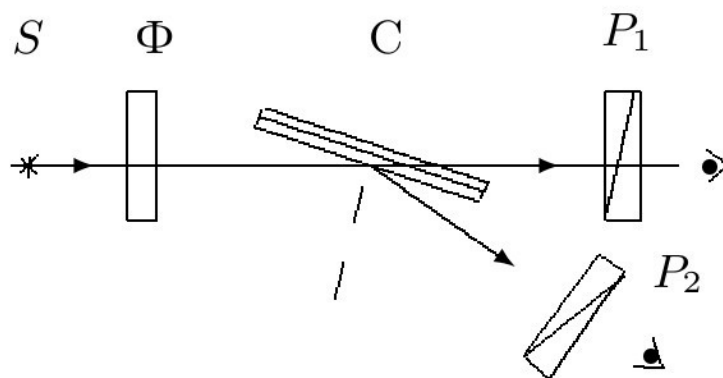


Рис. 2: Исследование стопы.

В отражённом луче вектор $\vec{E}$ ориентирован перпендикулярно плоскости падения (поляризация полная при угле Брюстера). В преломлённом луче наблюдалась частичная поляризация с преимущественной ориентацией $\vec{E}$ параллельно плоскости падения. При повороте анализатора на 90° интенсивность отражённого луча меняется от максимума до минимума.

4. Определение главных направлений двоякопреломляющих пластинок

Кристаллическая пластинка была помещена между скрещенными поляроидами. При вращении пластинки вокруг луча и можно было наблюдать изменение интенсивности.

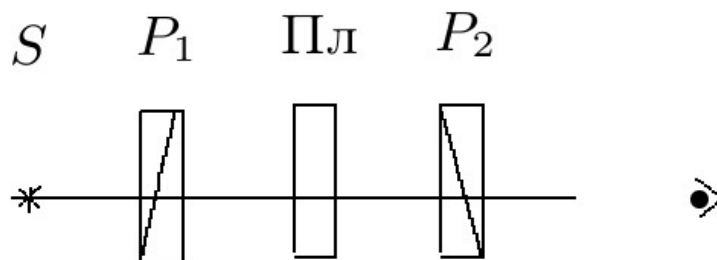


Рис. 3: Определение главных направлений в пластинках.

Интенсивность обращалась в нуль четыре раза за оборот. Это происходило, когда главные оси кристалла совпадали с разрешёнными направлениями поляроидов. В этих положениях свет не меняет поляризацию и полностью блокируется анализатором.

5. Определение пластинок $\lambda/2$ и $\lambda/4$

В систему был добавлен зелёный фильтр. Поляризатор P_1 был установлен горизонтально, оси пластинки – под углом 45° к горизонтали. Свет на выходе можно было анализировать с помощью P_2 :

- Если на выходе свет линейно поляризован и плоскость колебаний повёрнута на 90° – это пластинка $\lambda/2$.
- Если поляризация круговая или эллиптическая (интенсивность не меняется при вращении P_2) – это пластинка $\lambda/4$.

6. Определение «быстрой» и «медленной» осей в пластинке $\lambda/4$

Между скрещенными поляроидами была поставлена пластинка чувствительного оттенка (стрелка). Без зелёного фильтра она имеет пурпурный цвет (рис. 5). При добавлении $\lambda/4$ -пластинки в случае совпадения «быстрых» осей разность хода суммируется ($5\lambda/4$), что соответствует гашению более длинных волн, поэтому цвет становится голубым (рис. 6). При перпендикулярных осях разность хода вычитается ($3\lambda/4$), гасятся короткие волны, и цвет жёлтый (рис. 7). Таким образом, при голубом цвете быстрые оси совпадают.

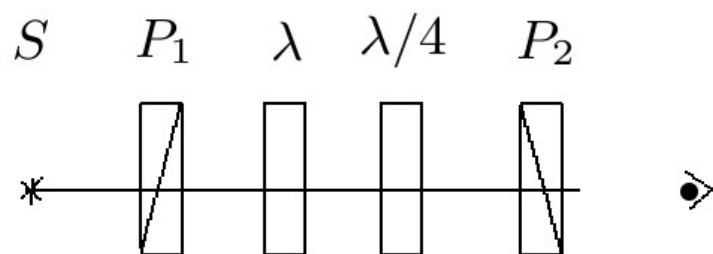


Рис. 4: Определение направлений скорости.

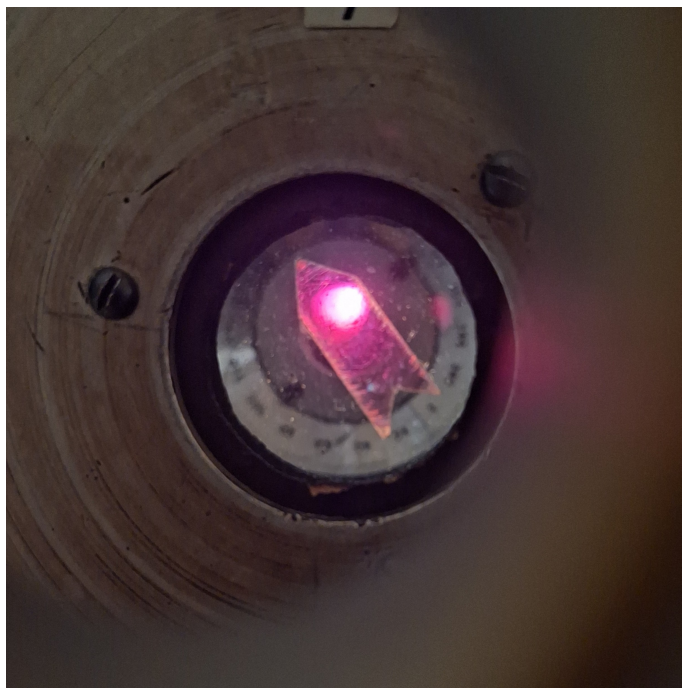


Рис. 5: Пластика без фильтра.



Рис. 6: Изменение цвета при совмещении осей.

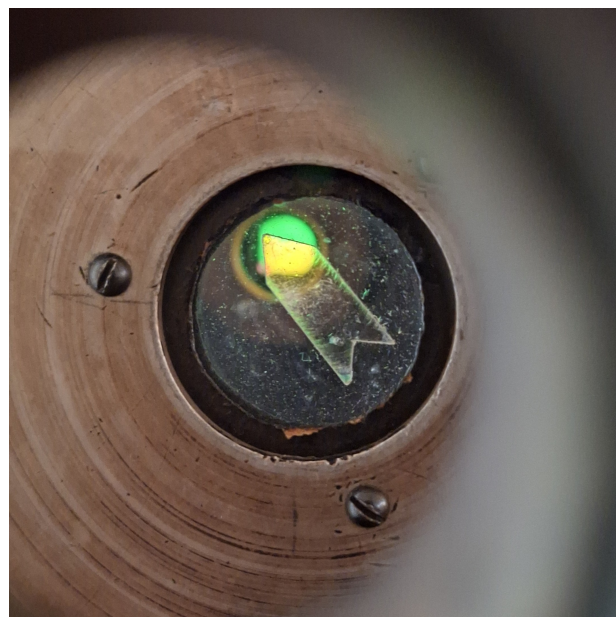


Рис. 7: Изменение цвета при скрещивании осей.

7. Интерференция поляризованных лучей

Для исследования интерференции была использована мозаичная слюдяная пластинка (полоски с $\lambda/4$, $\lambda/2$, $3\lambda/4$) между скрещенными поляроидами. В результате эксперимента определено:

- При вращении мозаики цвет не меняется, меняется только интенсивность. Это связано с тем, что $\Delta\varphi$ зависит только от толщины и λ , а не от угла поворота.
- При повороте второго поляроида на 90° волны E_1 и E_2 приобретают дополнительный сдвиг π . Цвет каждого квадратика меняется. Интенсивность изменяется только у центрального, не имеющего пластинок из слюды.

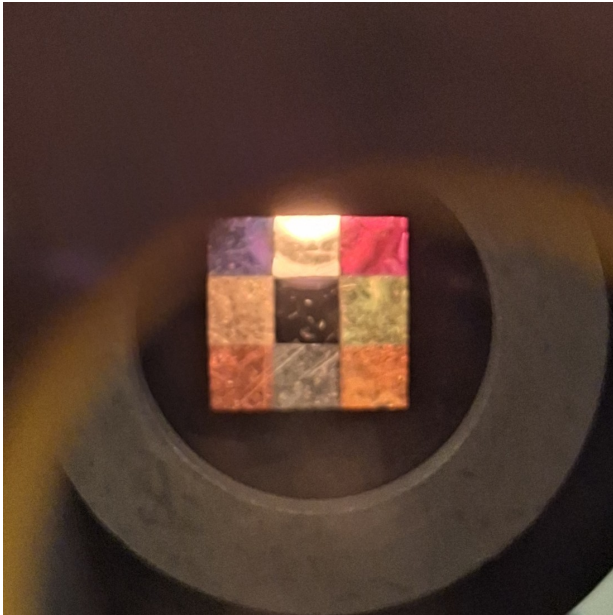


Рис. 8: Интерференционная картина в мозаичной пластинке.

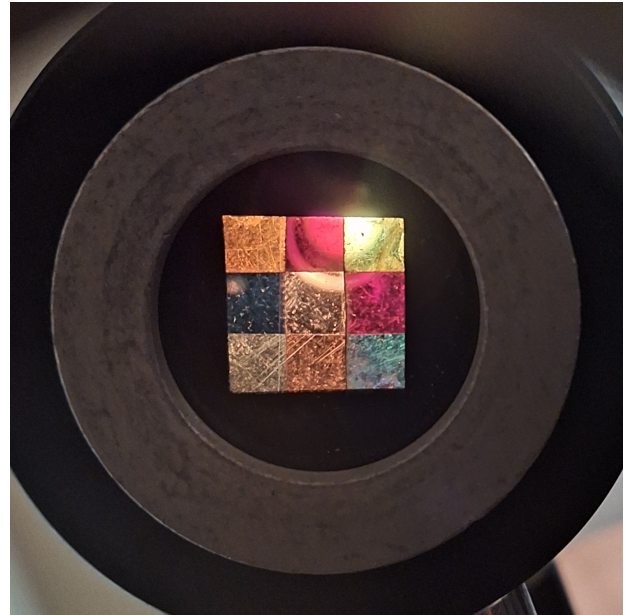


Рис. 9: Интерференционная картина после поворота второго поляризатора.

8. Определение направления вращения светового вектора

1. Было построено качественное изображение эллипса поляризации для световой волны, прошедшей через пластинку $\lambda/4$ (рис. 10). Главной оси x соответствует наибольшая скорость распространения. Справа изображены временные зависимости проекций вектора напряжённости поля $x(t)$ и $y(t)$, демонстрирующие фазовый сдвиг $\Delta\varphi = \pi/2$.
2. В оптическую схему вновь был внесён зелёный светофильтр, после которого между скрещенными поляризаторами размещена пластинка $\lambda/4$ с соседней установки.
3. Для формирования эллиптически поляризованного излучения разрешённая плоскость первого поляроида была ориентирована под углом около 15° к горизонтали, что обеспечивало расположение вектора $\vec{E}$ падающего пучка в первом квадранте системы координат. Разрешённое направление второго поляроида было зафиксировано в вертикальном положении. При повороте кристаллической пластинки было получено минимальное значение интенсивности света, прошедшего через анализатор. Последующее вращение анализатора подтвердило наличие эллиптической поляризации. В результате был сформирован эллипс с вертикально ориентированной малой осью.

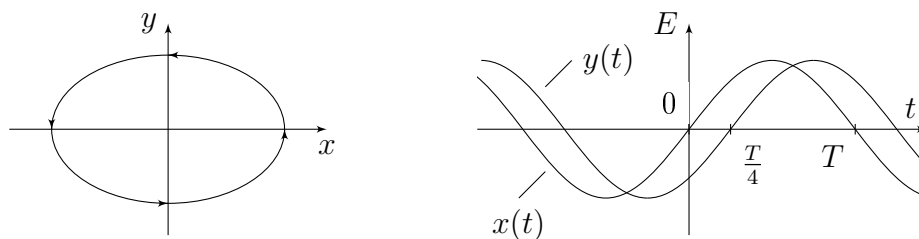


Рис. 10: Эллипс поляризации и графики компонент.

Вывод

В ходе выполнения работы были экспериментально изучены основные методы получения и анализа поляризованного света. С помощью чёрного зеркала определены разрешённые направления поляроидов и измерен угол Брюстера для эбонита, что позволило рассчитать его показатель преломления $n \approx 1,54$. Исследована поляризация отражённого и преломлённого света стопой пластинок, подтверждено правило Брюстера.

Были идентифицированы двоякопреломляющие пластинки $\lambda/2$ и $\lambda/4$ по изменению состояния поляризации. С использованием пластинки чувствительного оттенка были определены «быстрая» и «медленная» оси в $\lambda/4$ -пластинке на основе эффекта аддитивного и субтрактивного сложения оптических разностей хода. Исследована интерференция поляризованных лучей, объяснена смена цветов при повороте анализатора. Методом компенсации разности фаз определено направление вращения электрического вектора в эллиптически поляризованной волне. Все полученные результаты согласуются с теоретическими ожиданиями.